Неделя 3. Спрос и предложение (2)

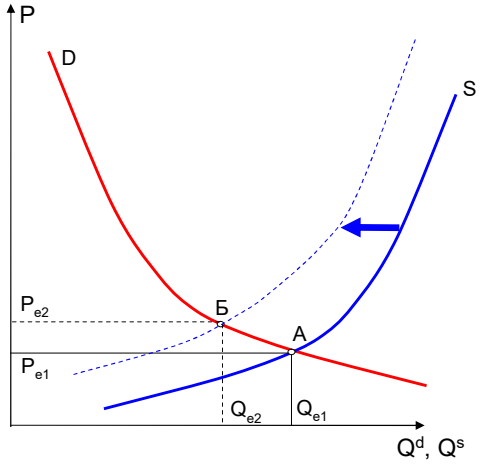
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Ким И.А., доцент кафедры экономической теории, 20**20** г.

Фрагмент 1. Неявные предпосылки модели спроса и предложения

Модель спроса и предложения…

- делает основной акцент на краткосрочных последствиях изменений спроса и предложения

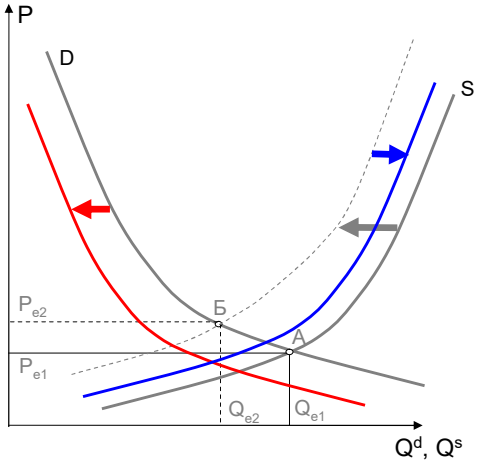
Например, краткосрочные последствия запрета на ввоз в Россию импортной рыбы:



Модель спроса и предложения…

- делает основной акцент на краткосрочных последствиях изменений спроса и предложения

А возможные долгосрочные:

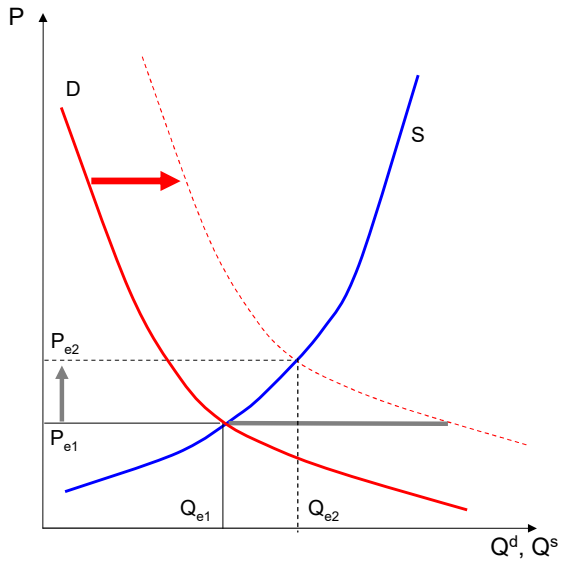


Модель спроса и предложения…

- делает основной акцент на краткосрочных последствиях изменений спроса и предложения;
- в «графической версии» дает, прежде всего, качественные, а не количественные прогнозы;
- предполагает высокую степень конкуренции;
- предполагает высокую информированность участников рынка;
- предполагает высокую изменчивость цены, которая быстро балансирует спрос и предложение.

Кстати, участники рынка могут быть не просто плохо информированы, а даже намеренно дезинформированы (или стать объектом манипуляции) другими участниками. На эту тему вышла замечательная книга двух нобелевских лауреатов по экономике, Дж.Акерлофа и Р.Шиллера, Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана. М: Манн, Иванов и Фербер, 2017

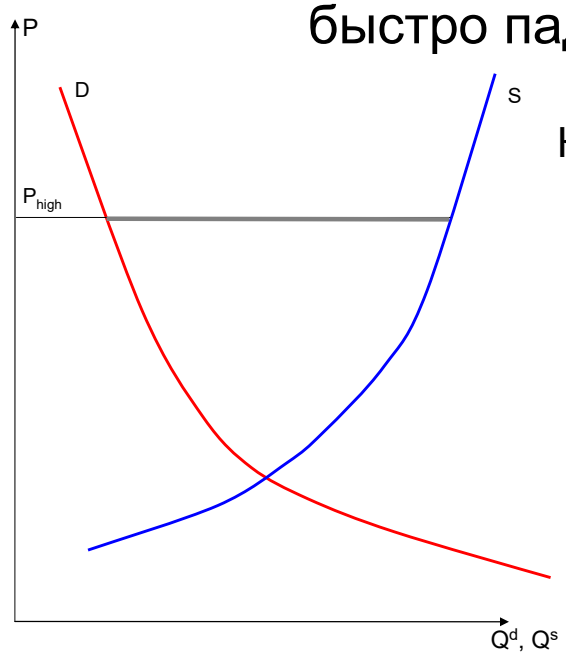
Как долго может сохраняться дефицит?



Историю про американские оружейные магазины (на английском) можно прочитать здесь:

http://www.npr.org/blogs/money/2013/05/17/184502784/why-is-there-an-ammunition-shortage-in-the-u-s?ft=1&f=93559255

В ситуации избыточного предложения цены тоже не всегда быстро падают.

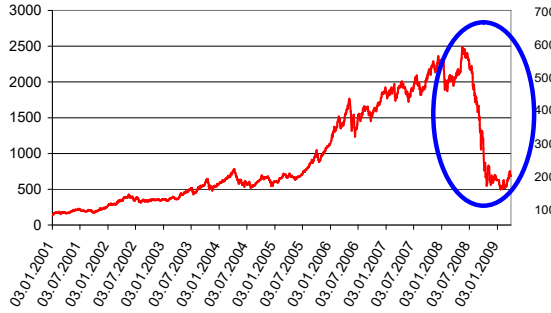


К примеру, такая ситуация может быть характерна для рынка труда: цены на труд (зарплаты) зачастую очень трудно снизить.

Дополнительной причиной неравновесия рынка труда может быть государственное вмешательство. Так, слишком высокий уровень минимальной оплаты труда, установленный государством, может привести к избыточному предложению труда (безработице). Особенно это вероятно для молодежи, для которой равновесная цена труда часто ниже минимальной допустимой зарплаты.

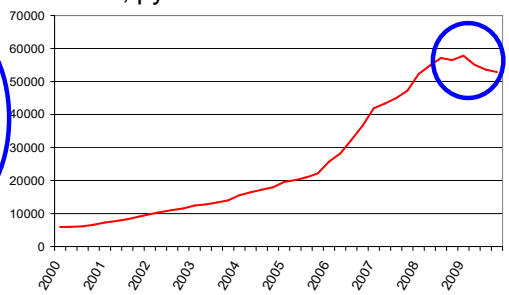
Фондовый рынок и рынок недвижимости в России

Динамика фондового индекса РТС.



Источник: Построено по данным Московской биржи, http://moex.com

Средняя цена 1 м^2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья в РФ, руб.



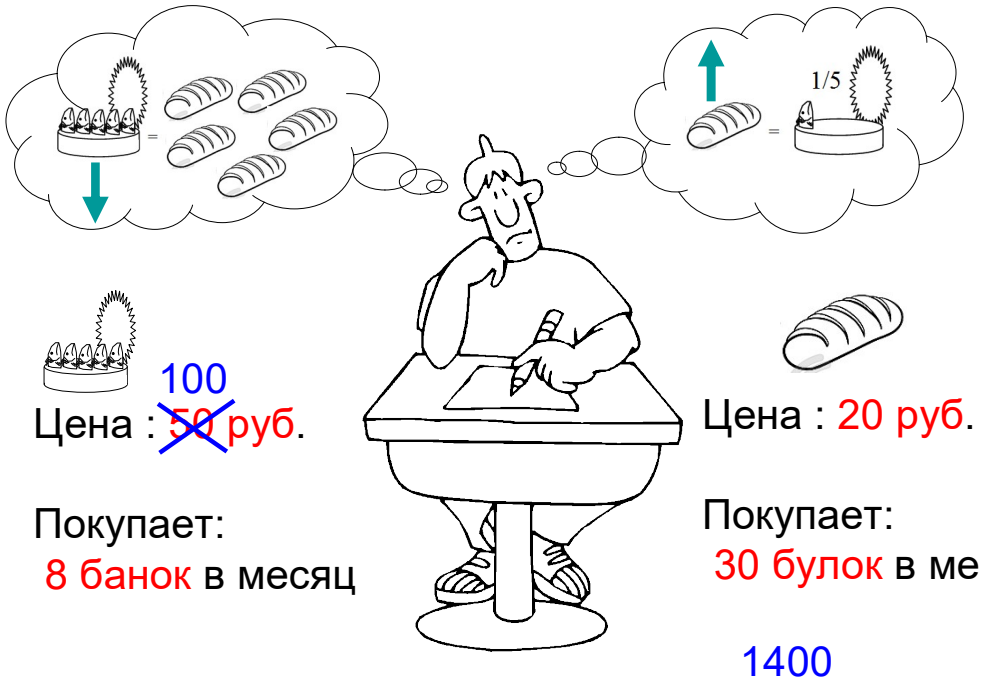
Источник: Построено по данным Росстата, www.gks.ru

Фондовый индекс – это усредненный показатель стоимости ценных бумаг важнейших компаний страны. Известные фондовые индексы – индексы Доу-Джонса, NASDAQ и S&P 500 (США), Nikkei (Япония), DAX (Германия) и др. Индекс РТС - главный российский фондовый индекс.

Фрагмент 2. Что стоит за законом спроса: эффекты дохода и замены



Бедный студент: здесь и далее рисунок взят на http://www.freecoloringsheets.net



100
Цена : ~~50~~ руб.

Покупает:
8 банок в месяц

Цена : 20 руб.

Покупает:
30 булок в месяц

1400
Ежемесячная стипендия : ~~1000~~ руб.



100
Цена : ~~50~~ руб.

Покупает:
8 банок в месяц

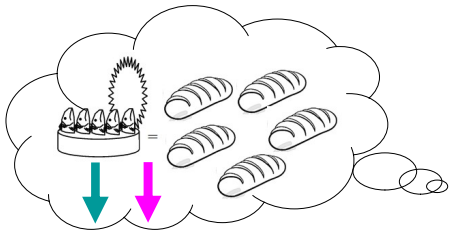
Цена : 20 руб.

Покупает:
30 булок в месяц

~~1400~~

Ежемесячная стипендия : 1000 руб.

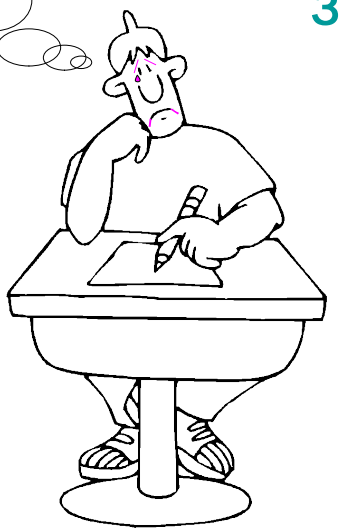
Эффекты замены и дохода





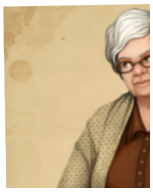
100
Цена : ~~50~~ руб.

Покупает:
8 банок в месяц



Ежемесячная стипендия : 1000 руб.







Для кого из этих двух потребителей рост цен на билеты в театр приведет большему эффекту дохода?

- Интеллигентная питерская пенсионерка, которая тратит значительную часть пенсии на походы в театры;
- Жена олигарха, посещающая театры с той же частотой.

Эффекты замены и дохода для товара Гиффена

P ↑





Товар Гиффена – это инфериорный товар с очень сильным эффектом дохода.

В 1845-49 гг. Ирландию поразил страшный голод, сокративший население Ирландии на 30% за счет смертей и эмиграции. Спровоцировала этот страшный голод эпидемия фитофтороза – болезни, поразившей посевы картофеля, основной пищи ирландцев. Цены на картофель резко подскочили, однако его потребление при этом выросло. Это явление, противоречащее закону спроса, назвали эффектом (или парадоксом) Гиффена, в честь обнаружившего его английского экономиста, статистика и журналиста Роберта Гиффена.



Может ли быть товаром Гиффена…

- …валидол для пенсионеров?
- …недвижимость в Москве?
- …рис и макароны для беднейших жителей КНР?

Относительно последнего см. R. Jensen, N. Miller. Giffen Behavior: Theory and Evidence. CID Working Paper No. 148, Harvard University, 2007

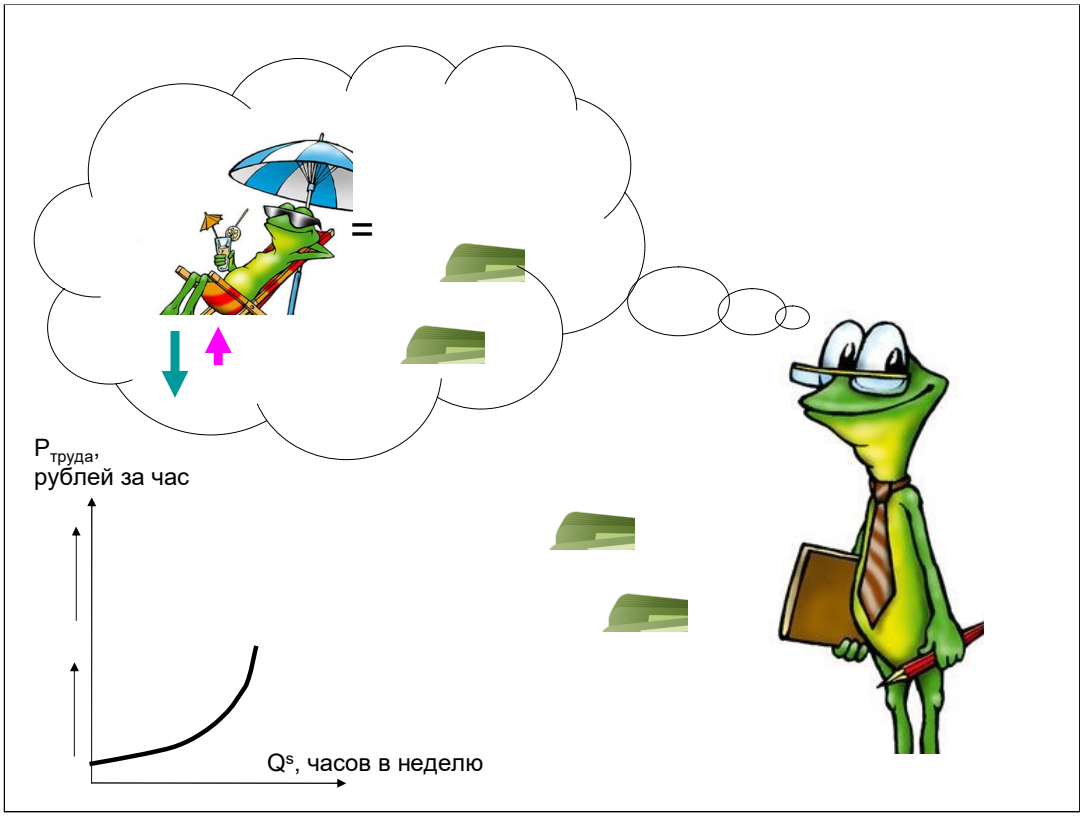
Еще одно исключение из закона спроса: эффект Веблена

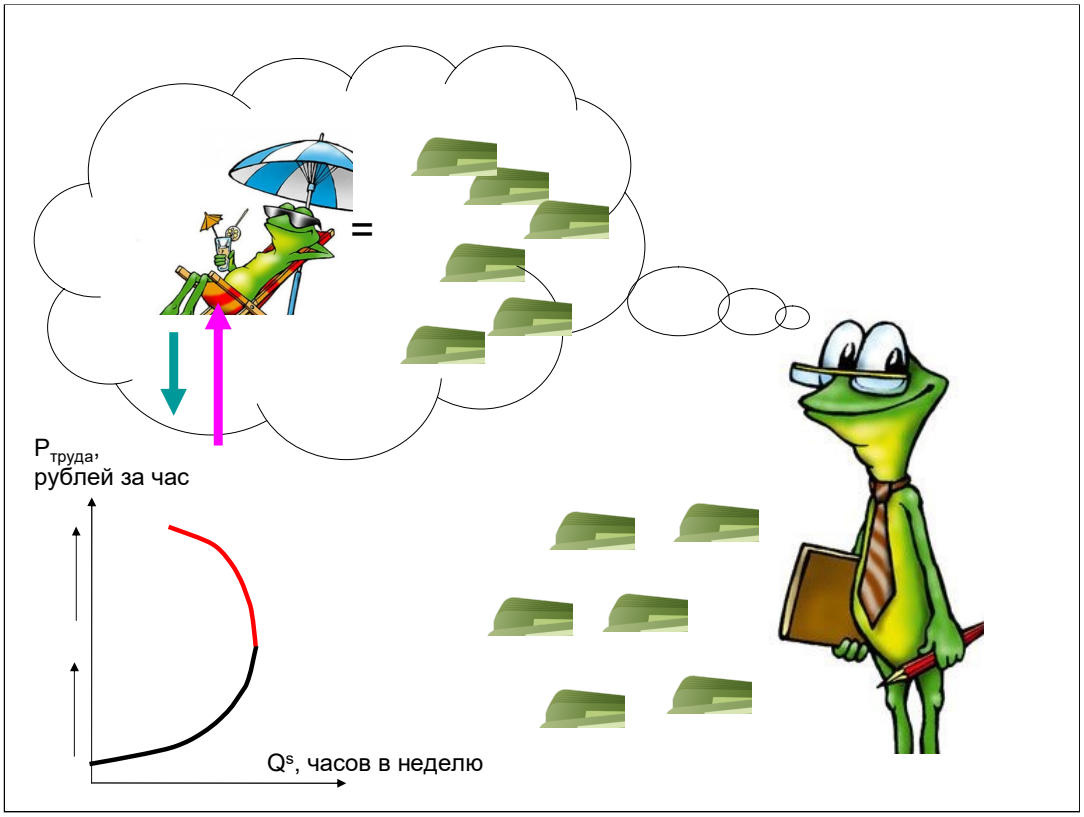
- Описан американским экономистом норвежского происхождения Торстейном Вебленом («Теория праздного класса», 1899).
- В соответствии с эффектом Веблена, покупка дорогого блага должна, по мнению покупателя, поднять его престиж, статус, как в глазах окружающих, так и в собственных глазах.
- В этом случае психологические причины пересиливают действия эффектов дохода и замены.





см. Торстейн Бунде Веблен. Теория праздного класса. М.: «Прогресс», 1984. (впервые издана в 1899 г.)


=
$P_{труда}$,
рублей за час
Q^s, часов в неделю


=
$P_{труда}$,
рублей за час
Q^s, часов в неделю

Фрагмент 3. Эластичности

Сущность понятия эластичность

Если две величины численно измеримы и изменение одной (причина) приводит к изменению другой (следствию), то эластичность показывает насколько сильно причина влияет на следствие.



Сущность понятия эластичность

В экономике, к примеру, эластичность спроса по цене показывает, насколько сильно изменение цены влияет на изменение величины спроса.

В каком случае эластичность спроса по цене больше:

+ 10 %

- Рост цены соли приводит к снижению величины спроса на соль;

+ 10 %

- Рост цены на автомобили ВАЗ приводит к снижению величины спроса на них.

Определение эластичности

Если изменение величины X (причина) приводит к изменению величины Y (следствие), то эластичность Y по X определяется как

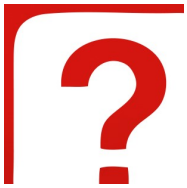
эластичность Y по X =

$$\frac{\text{процентное изменение Y}}{\text{процентное изменение X}}.$$

При прочих равных условиях!

Эластичности в экономике

- Эластичность спроса по цене: e_P^D
- Эластичность предложения по цене: e_P^S
- Эластичность спроса по доходу: e_I^D
- Эластичность спроса на продукт А по цене продукта Б (перекрестная эластичность): $e_{АБ}^D$



Какой знак («+» или «-») имеет каждая из этих эластичностей? Какую размерность?

Эластичность спроса по доходу

Отрицательная эластичность спроса по доходу	Положительная эластичность спроса по доходу
Инфериорный товар/услуга	Нормальный товар/услуга

Перекрестная эластичность спроса

Отрицательная перекрестная эластичность	Положительная перекрестная эластичность
Два товара/услуги являются дополнителями (комплементами)	Два товара/услуги являются заменителями (субститутами)

Абсолютная величина эластичности

- Больше единицы – высокая эластичность (эластичный спрос/предложение);
- меньше единицы – низкая эластичность (неэластичный спрос/предложение).

В частности

- Если эластичность спроса по доходу больше 1, благо относят к «предметам роскоши».
- Если эластичность спроса по доходу меньше 1, благо относят к «предметам 1ой необходимости».

Внимание: эта классификация применима только к **нормальным** товарам!



Эластичности спроса на алкогольные напитки в России

Какие выводы можно сделать сравнивая эластичности спроса по доходу?

	Самогон	Водка	Пиво	Вино
Эластичность спроса по доходу	-1,05	+0,52	+1,11	+1,30

Здесь и далее, источник: Андриенко Ю. В. Немцов А. В. Оценка индивидуального спроса на алкоголь. Консорциум экономических исследований и образования. Серия «Научные доклады». № 05/10, 2005.



Эластичности спроса на алкогольные напитки в России

Оцените, какими будут последствия повышения цен на 10% на водку? На пиво? На вино? Как изменятся соответствующие величины спроса? Воспользуйтесь таблицей:

	Самогон	Водка	Пиво	Вино
Эластичность спроса по цене	-	-1,77	-3,02	-1,05

Попытайтесь объяснить, почему эластичности отличаются по величине. Обязательно используйте для объяснения различия в эффектах дохода.



Эластичности спроса на алкогольные напитки в России

Не переключится ли население после подорожания на другие виды алкоголя? Воспользуйтесь для ответа следующими данными:

Эластичность спроса на самогон по цене водки = +5,60

Эластичность спроса на пиво по цене водки = +4,13

Эластичность спроса на водку по цене пива = +0,79

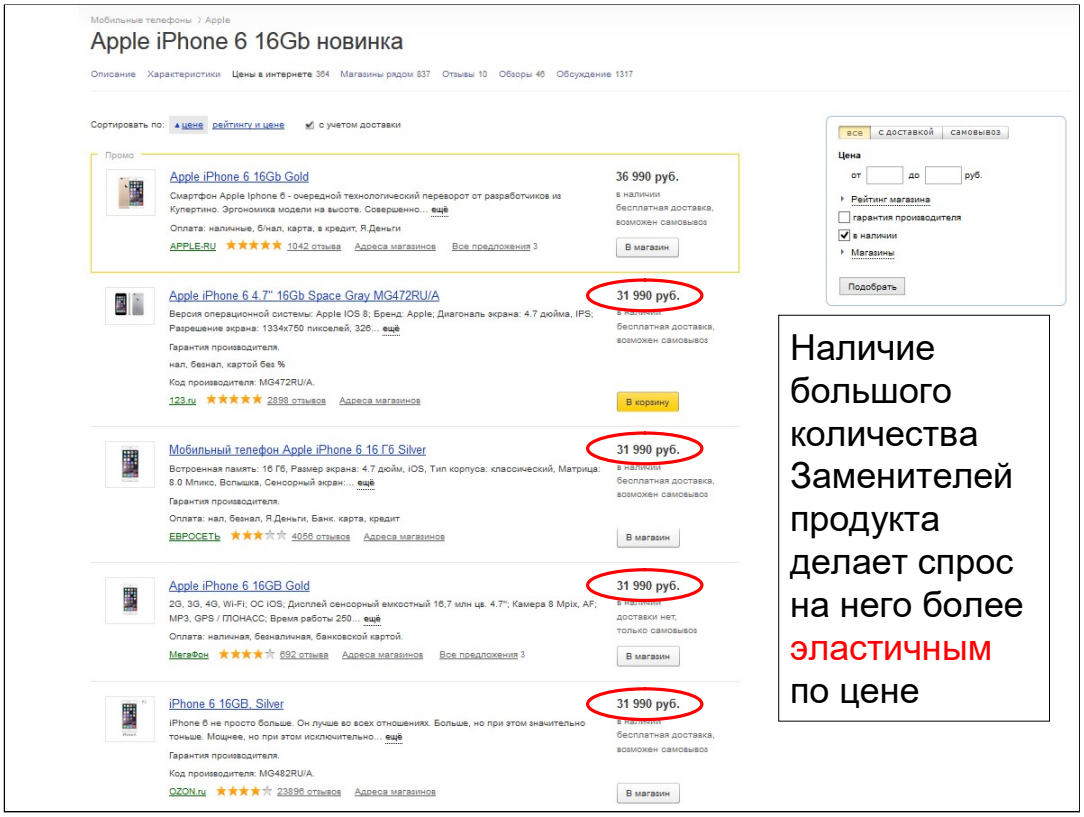




В России алкоголизм и связанные с ним проблемы каждый год уносят жизни почти полумиллиона человек.

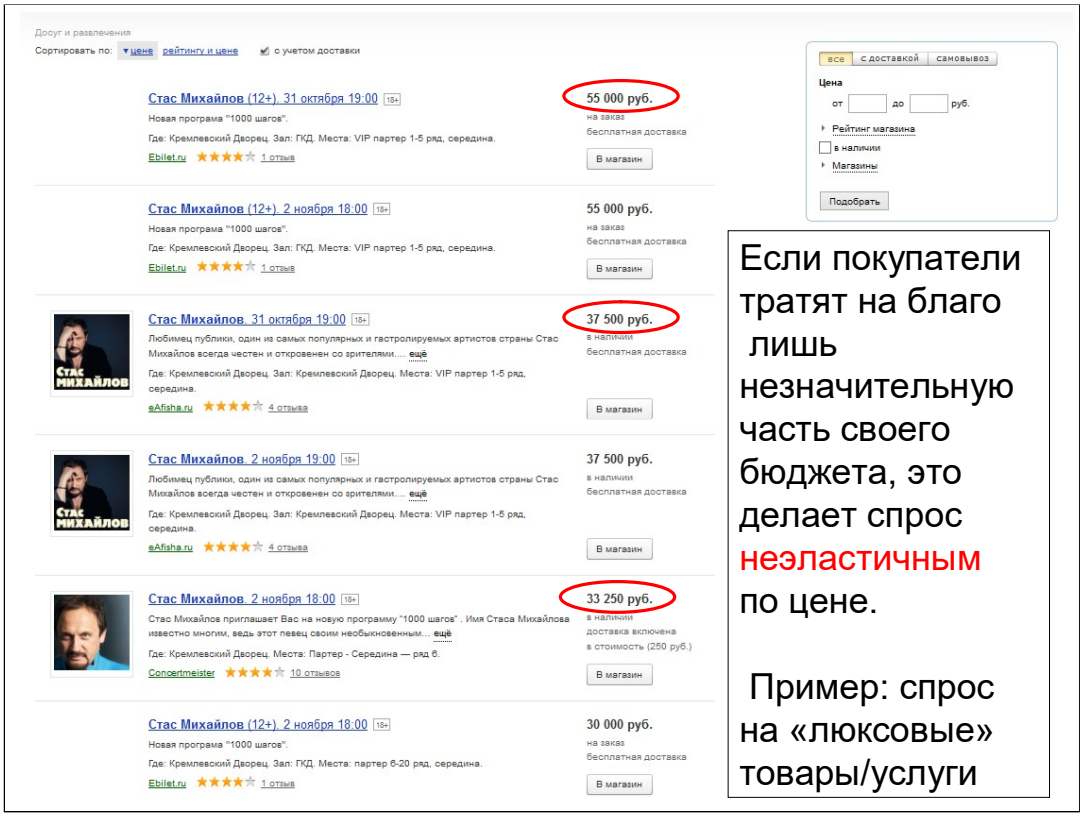
Так как же бороться с этой страшной бедой? В частности, целесообразно ли повышать цены? Обсудите!

Фрагмент 4. Эластичность спроса по цене



Популярный ноутбук компании ASUS, продававшийся в России в 2013 году, по странному стечению обстоятельств, подорожал в Интернет-магазинах на 17%. Реакция величины спроса последовала незамедлительно: продажи ноутбука снизились в три раза и продолжали падать. Со второго места по популярности ноутбук мгновенно опустился на 15-е. Полностью эту историю см. на http://internet-inflation.finmarket.ru/events/10/

Эти снимки экрана, сделанные в 2014 г., я тоже не стал обновлять. Пусть останутся на память…



Если покупатели тратят на благо лишь незначительную часть своего бюджета, это делает спрос неэластичным по цене.

Пример: спрос на «люксовые» товары/услуги

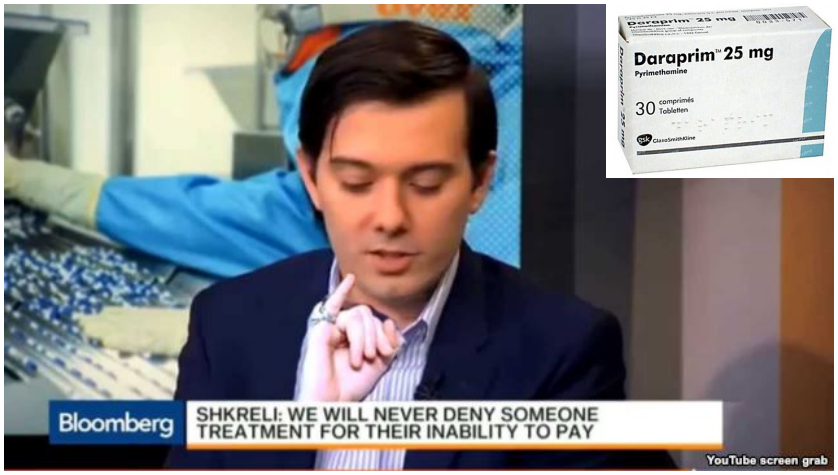
Другие факторы, влияющие на эластичность спроса по цене

	Спрос эластичен	Спрос неэластичен
Важность, необходимость продукта 		✓
Уникальность продукта 		✓
Неинформированность покупателей 		✓
Большая длительность периода 	✓	

- Как вы считаете, возможно ли одномоментно повысить цену на 5356 % ?

Обновление.

Не могу не упомянуть известный скандал, который случился после записи нашего курса: цену препарата «Дараприм», применяемого для лечения иммунной системы, в т.ч. у больных СПИДом, новый его владелец одномоментно поднял с $13.5 до $750. Как Вы думаете, какие особенности эластичности спроса на этот препарат дали ему основания это сделать?



Мартин Шкрели, основатель стартапа **Turing Pharmaceuticals**, приобрел в 2015 г. права на препарат дараприм за 55 миллионов долларов и тут же поднял цену с 13,5 до 750 долларов за одну пилюлю. Для тех, кто принимает это средство постоянно, дополнительные расходы грозят обернуться сотнями тысяч долларов. Дараприм прописывают при токсоплазмозе, паразитарном заболевании, угрожающим жизни младенцев, родившихся у матерей, которые заразились во время беременности, или при повреждении иммунной системы, возникающим у больных СПИДом и некоторыми видами рака.
(http://www.svoboda.org/content/article/27283248.html)

И еще одна новость: 9 марта 2018 года Шкрели за финансовое мошенничество был приговорён к семилетнему заключению в федеральной тюрьме и штрафу в размере 7,36 млн долларов.

Оценки эластичности спроса по цене на электроэнергию и газ в США

	Электро-энергия для жилых домов	Электро-энергия для коммерч. организаций	Природный газ для жилых домов
Краткосрочный период	-0,24	-0,21	-0,12
Долгосрочный период	-0,32	-0,97	-0,36

Источник: Regional Differences in the Price-Elasticity of Demand For Energy Mark A. Bernstein, James Griffin

Как правило, чем длительнее период, тем более эластичным по цене становится спрос.

Пример: спрос на нефтепродукты крупнейших стран–потребителей.

Общая выручка
(TR – Total Revenue)

Это произведение объема продаж продукта на среднюю продажную цену одной его единицы, т.е.

$$TR = P \cdot Q.$$

Как она ведет себя при изменении цены?

Это зависит от ценовой эластичности спроса.

Эластичность спроса по цене и общая выручка (последствия падения цены)

$TR\downarrow = P\downarrow \cdot Q\uparrow$ (- 1%, + 0,5%)	Эластичность спроса по цене = - 0,5 Неэластичный спрос
$TR\uparrow = P\downarrow \cdot Q\uparrow$ (- 1%, + 3%)	Эластичность спроса по цене = - 3 Эластичный спрос
$TR = P\downarrow \cdot Q\uparrow$ (- 1%, + 1%)	Эластичность спроса по цене = - 1 Спрос с единичной эластичностью

?



Предположим, год назад килограмм докторской колбасы стоил 200 руб. за килограмм, а теперь он стоит 220 руб. за килограмм.

На сколько процентов выросли цены?

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1} \cdot 100\%$$

Как рассчитать эластичность?
(на примере эластичности спроса по цене)

Точечная эластичность

$$\varepsilon_p^D = \frac{\Delta Q(\%)}{\Delta P(\%)} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \cdot 100\%}{\frac{P_2 - P_1}{P_1} \cdot 100\%} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

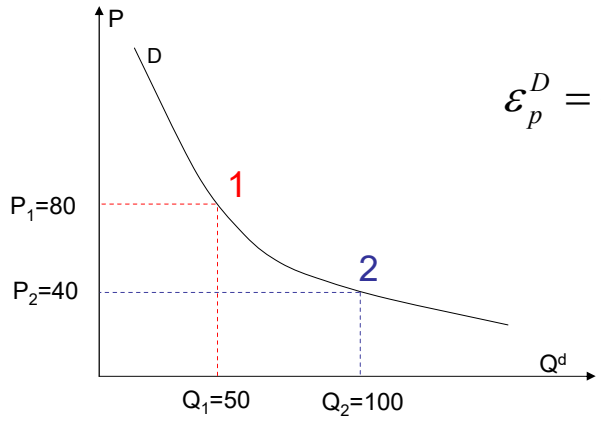
Как рассчитать эластичность (2)?

(на примере эластичности спроса по цене)

Пример:

Рассчитайте точечную эластичность

$$\varepsilon_p^D = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$



$$\varepsilon_p^D = \frac{100 - 50}{40 - 80} \cdot \frac{80}{50} = -2$$

Какие проблемы есть с этим расчетом?

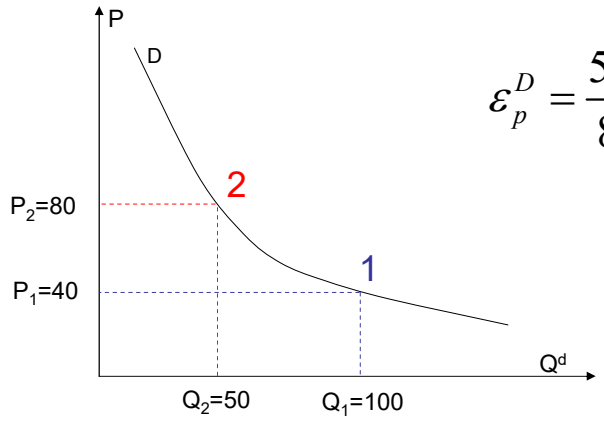
Как рассчитать эластичность (3)?

(на примере эластичности спроса по цене)

Пример:

Рассчитайте точечную эластичность

$$\varepsilon_p^D = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$



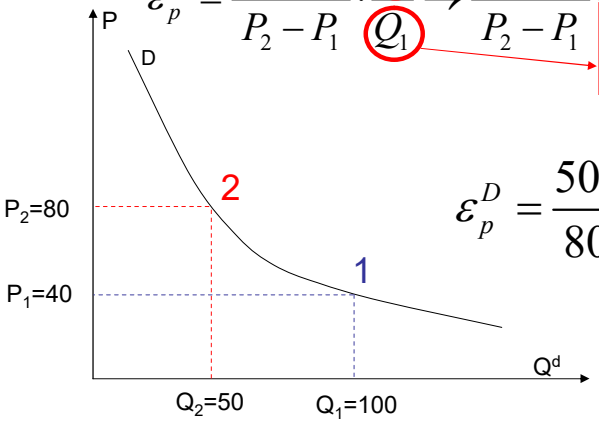
$$\varepsilon_p^D = \frac{50-100}{80-40} \cdot \frac{40}{100} = -\frac{1}{2}$$

Как рассчитать эластичность (4)?

(на примере эластичности спроса по цене)

Дуговая эластичность

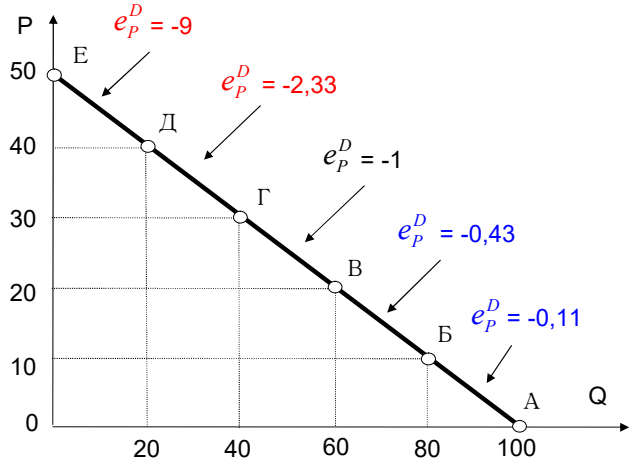
$$\varepsilon_p^D = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1}{Q_1} \rightarrow \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{\frac{P_2 + P_1}{2}}{\frac{Q_2 + Q_1}{2}} = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1}$$



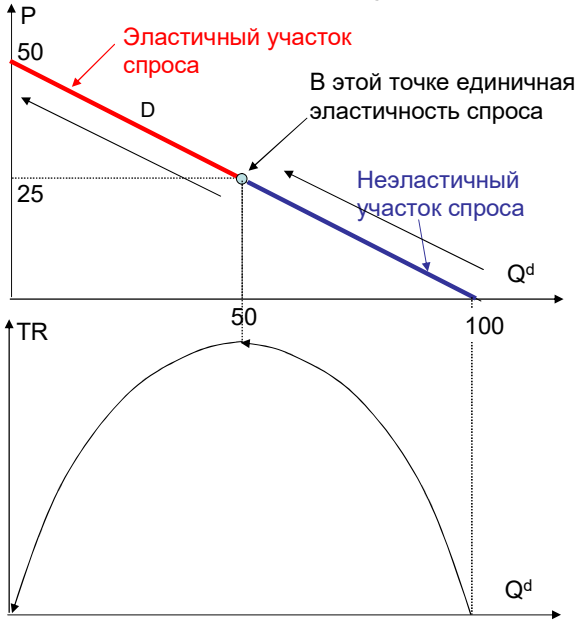
$$\varepsilon_p^D = \frac{50 - 100}{80 - 40} \cdot \frac{80 + 40}{50 + 100} = -1$$

Изменяется ли ценовая эластичность спроса при изменении цены?

$$\varepsilon_p^D = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1}$$



Ценовая эластичность для линейной функции спроса

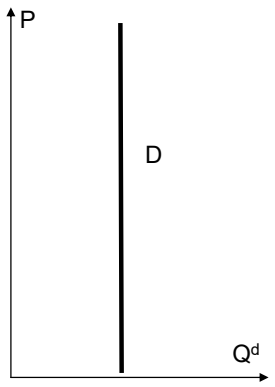


- Что будет происходить с выручкой при повышении цены на неэластичном участке спроса?
- Что будет происходить с выручкой при повышении цены на эластичном участке спроса?
- В какой точке общая выручка максимальна?

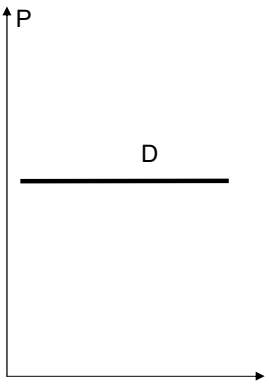
Вывод: условие максимизации общей выручки

Общая выручка максимальна в точке с единичной эластичностью спроса.

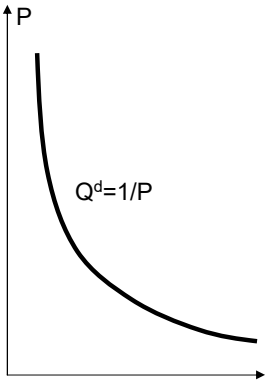
Некоторые особые виды спроса



Абсолютно неэластичный по цене спрос



Абсолютно эластичный по цене спрос



Единичная эластичность по цене в каждой точке

Фрагмент 5. Что еще стоит за законом спроса: убывающая предельная полезность

Парадокс воды и алмаза





- Вода жизненно необходима каждому. Без воды человек может прожить только несколько дней.
- Обработанный алмаз – просто красивая «стекляшка». Без алмаза можно спокойно прожить всю жизнь.
- Так почему алмазы стоят так дорого, а вода – так дешево?

Считается, что впервые сформулирован Адамом Смитом.

Люди обычно больше всего ценят первую единицу блага…

а каждую последующую – все меньше и меньше. Сравните:

- первый стакан воды в жаркий день – и пятый стакан;
- первая и единственная тысяча рублей у бедного студента – и миллионная тысяча у олигарха.
- А влюбленные помнят именно свой первый поцелуй 

Закон убывающей предельной полезности

Полезность (англ. Utility) – способность блага удовлетворять какую-нибудь потребность.

Если бы полезность каждой единицы блага можно было измерить в неких условных единицах (Ютилях)…

Всего выпито стаканов воды	1	2	3	4	5
Полезность данного стакана	+10	+5	+2	0	-1

Это и объясняет парадокс воды и алмаза, а также - закон спроса.

Закон убывающей предельной полезности также называют первым законом Госсена (в честь прусского экономиста Германа Госсена (1810-1858), впервые его сформулировавшего).

Если бы полезность можно было измерить (продолжение)…

- Предельная полезность (MU, Marginal Utility) – полезность данной конкретной единицы блага.
- Общая полезность (TU, Total Utility) – полезность всех единиц блага вместе взятых.

Всего выпито стаканов воды	1	2	3	4	5
Полезность последнего стакана, MU	+10	+8	+4	0	-1
Всего полезность, TU	10	18	22	22	21

…но полезность измерить трудно (если вообще возможно)!

Поэтому вместо количественной (или, иначе, кардиналистской) теории полезности была разработана порядковая (или, иначе, ординалистская) теория полезности.

В соответствии с ней, полезность количественно измерить нельзя, но всегда можно определиться, какой товар, или набор товаров, имеет б***о***льшую полезность.

- Закон убывающей предельной полезности, эффекты дохода и замены не являются взаимно исключающими явлениями.
- Они отлично согласуются в рамках порядковой теории полезности.
- Про эту теорию – смотрите в любом продвинутом курсе микроэкономики!

Продолжение следует…

Мы записали дополнительные видеолекции по порядковой теории полезности, надеюсь, что в ближайшее время они появятся в курсе!

